

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 1re TI

Écriture d'algorithmes séquentiels et structures de contrôle

Module 1 : Algorithmique

Durée : 2h. Tous les algorithmes sont à écrire en pseudo-code normalisé (variables typées, structures de contrôle indentées).

EXERCICE 1 Gestion d'un petit commerce à Yaoundé

Mme Ngo gère une boutique de vente de farine de maïs et de haricots au marché Mfoundi. Elle souhaite un algorithme pour calculer le montant total d'un client et rendre la monnaie.

1. Déclarer les variables nécessaires : prix unitaire farine (`prixFarine`), prix unitaire haricots (`prixHaricot`), quantités achetées (`qteFarine`, `qteHaricot`), montant total (`total`), somme reçue (`recue`), monnaie (`monnaie`). Préciser les types.
2. Écrire la séquence d'instructions pour : lire les prix et les quantités, calculer le total, lire la somme reçue, calculer la monnaie.
3. Compléter par une structure alternative : si la somme reçue est insuffisante, afficher « Montant insuffisant », sinon afficher la monnaie.
4. Tracer le tableau de suivi des variables pour : `prixFarine=300`, `prixHaricot=500`, `qteFarine=2`, `qteHaricot=3`, `recue=2500`.

EXERCICE 2 Tarification des taxis à Douala

La municipalité de Douala définit une grille tarifaire pour les taxis compteurs : prise en charge 300 FCFA, puis 150 FCFA par kilomètre. La nuit (22h–5h), un supplément de 50% s'applique au prix du kilomètre.

1. Écrire un algorithme `CalculCourse` qui lit la distance en km (réel) et l'heure de départ (entier 0–23), puis affiche le prix à payer.
2. Justifier le choix du type de la variable `distance` et de la structure de contrôle utilisée pour le supplément nuit.
3. Modifier l'algorithme pour qu'il refuse les distances négatives ou nulles (message d'erreur) et redemande la saisie jusqu'à obtention d'une valeur valide. Préciser la structure itérative la plus adaptée et l'écrire.

EXERCICE 3 Analyse d'une boucle de comptage

On donne l'algorithme suivant :

```
Algorithme Mystere
Variables : i, n, somme : Entier
Debut
    Ecrire("Entier n > 0 : ") ; Lire(n)
    somme <- 0
    Pour i de 1 a n faire
        somme <- somme + i * 2
    FinPour
    Ecrire("Resultat : ", somme)
Fin
```

1. Identifier l'instruction d'initialisation, la condition d'arrêt (implicite) et l'instruction d'incrémentation de la boucle.
2. Que calcule cet algorithme en fonction de n ? Donner la formule mathématique simplifiée.
3. Réécrire cet algorithme en utilisant une structure `TantQue ... Faire` (initialisation explicite du compteur avant la boucle).
4. Réécrire à nouveau avec une structure `Repeter ... Jusqu'a`.

EXERCICE 4 Production agricole dans le Nord

Un groupement d'agriculteurs de Maroua suit la production de mil (en kg) sur 5 années. On veut déterminer la meilleure année, la production totale et le nombre d'années où la production a dépassé la moyenne.

1. Proposer une structure de données adaptée pour stocker les 5 productions annuelles. Déclarer les variables.
2. Écrire la boucle de saisie des 5 valeurs (contrôle : production positive).
3. Écrire les instructions pour calculer la production totale et la moyenne.
4. Écrire une seconde boucle pour trouver la production maximale et son année (indice 1 à 5), puis compter les années supérieures à la moyenne.
5. Afficher les résultats.

EXERCICE 5 Éligibilité à une bourse d'excellence

Le MINESUP accorde une bourse aux étudiants de Première année remplissant tous ces critères : moyenne $\geq 14/20$, âge ≤ 22 ans, et parents résidant au Cameroun.

1. Déclarer les variables utiles (types adaptés).

2. Écrire la structure alternative imbriquée (ou opérateurs logiques) qui teste l'éligibilité et affiche « Bourse accordée » ou « Non éligible : » suivi du ou des motifs de refus (ex : « Moyenne insuffisante », « Âge dépassé »).
3. Expliquer pourquoi l'utilisation d'opérateurs logiques (ET) simplifie l'écriture par rapport aux Si imbriqués.